

I Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

- #1. Sea f una función cuyo criterio es $f(z) = \frac{1}{2z-1}$. Determine el valor de $f'(-1)$, empleando estrictamente la definición de derivada. **4 Pts**

.....
 ★ **Solución**

$$f'(-1) = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{f(z) - f(-1)}{z + 1} = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{\frac{1}{2z-1} + \frac{1}{3}}{z + 1}$$

$$f'(-1) = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{2z+2}{3(2z-1)(z+1)} = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{2(z+1)}{3(2z-1)(z+1)} = -\frac{2}{9}$$

.....

- #2. Calcule la primera derivada de las siguientes funciones. No es necesario simplificar.

a) $f(x) = \ln^3 \left[\sec \left(3^{x^2+1} - e^4 \right) \right]$ **4 Pts**

.....
 ★ **Solución**

$$f'(x) = 3 \ln^2 \left[\sec \left(3^{x^2+1} - e^4 \right) \right] \cdot \left\{ \ln \left[\sec \left(3^{x^2+1} - e^4 \right) \right] \right\}'$$

$$f'(x) = 3 \ln^2 \left[\sec \left(3^{x^2+1} - e^4 \right) \right] \cdot \frac{1}{\sec \left(3^{x^2+1} - e^4 \right)} \cdot \left[\sec \left(3^{x^2+1} - e^4 \right) \right]'$$

$$f'(x) = 3 \ln^2 \left[\sec \left(3^{x^2+1} - e^4 \right) \right] \cdot \frac{1}{\sec \left(3^{x^2+1} - e^4 \right)} \cdot \sec \left(3^{x^2+1} - e^4 \right) \cdot \tan \left(3^{x^2+1} - e^4 \right) \cdot 3^{x^2+1} \cdot 2x \ln 3$$

.....

$$b) g(r) = \frac{r - \tan(r)}{r + \sqrt{r}}$$

3 Pts

.....
★Solución

$$g'(r) = \frac{[r - \tan(r)]' \cdot (r + \sqrt{r}) - (r - \tan(r)) \cdot [r + \sqrt{r}]'}{(r + \sqrt{r})^2}$$

$$g'(r) = \frac{[1 - \sec^2(r)] \cdot (r + \sqrt{r}) - (r - \tan(r)) \cdot \left[1 + \frac{1}{2\sqrt{r}}\right]}{(r + \sqrt{r})^2}$$

.....

#3. Determine los valores de las constantes m y n para que la función f , sea continua en $x = -2$, donde:

$$f(x) = \begin{cases} nx + 2 & \text{si } x > -2 \\ \frac{x^3 + 1}{\text{sen}(x + 1)} & \text{si } x < -2 \\ m + 1 & \text{si } x = -2 \end{cases}$$

4 Pts

.....
★Solución

■ $f(-2) = m + 1$

■ $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x^3 + 1}{\text{sen}(x + 1)} = \frac{(-2)^3 + 1}{\text{sen}(-1)} = \frac{7}{\text{sen}(1)}$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} (nx + 2) = -2n + 2$$

$$-2n + 2 = \frac{7}{\text{sen}(1)} \Rightarrow -2n = \frac{7}{\text{sen}(1)} - 2 \Rightarrow n = 1 - \frac{7}{2\text{sen}(1)}$$

■

$$f(-2) = \lim_{x \rightarrow -2} f(x) \Rightarrow m + 1 = \frac{7}{\text{sen}(1)} \Rightarrow m = \frac{7}{2\text{sen}(1)} - 1$$

.....

#4. Calcule cada uno de los siguientes límites (sin utilizar la regla de L' Hôpital).

a) $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3 \csc(2z)}{1 - \cos(z)}$

4 Pts

.....

★**Solución**

El límite presenta la forma indeterminada $\frac{0}{0}$ entonces

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3 \csc(2z)}{1 - \cos(z)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3 \cdot \frac{1}{\sin(2z)}}{1 - \cos(z)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3}{\sin(2z)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3}{\sin(2z) \cdot (1 - \cos(z))}$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3}{\sin(2z) \cdot (1 - \cos(z))} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3}{\sin(2z) \cdot (1 - \cos(z))} \cdot \frac{1 + \cos(z)}{1 + \cos(z)}$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3 \cdot (1 + \cos(z))}{\sin(2z) \cdot (1 - \cos^2(z))} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2z}{2 \sin(2z)} \cdot \frac{z^2}{\sin^2(z)} \cdot (1 + \cos(z)) = 1$$

.....

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt[3]{x}}{2x - 1}$

4 Pts

.....

★**Solución**

El límite presenta la forma indeterminada $\frac{\infty}{-\infty}$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt[3]{x}}{2x - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} - x^{1/3}}{x \left(2 - \frac{1}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - x^{1/3}}{x \left(2 - \frac{1}{x}\right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - x^{1/3}}{x \left(2 - \frac{1}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + \frac{1}{x^{2/3}} \right)}{x \left(2 - \frac{1}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + \frac{1}{x^{2/3}}}{2 - \frac{1}{x}} = -\frac{1}{2}$$

.....

$$c) \lim_{c \rightarrow -1^+} \left(\frac{1}{5} \right)^{\frac{|c-1|}{\ln(2c+3)}}$$

3 Pts

.....
★Solución

Se presenta la forma $\frac{2}{0}$ en $\lim_{c \rightarrow -1^+} \frac{|c-1|}{\ln(2c+3)}$, entonces

$$c \rightarrow -1^+ \Rightarrow c > -1 \Rightarrow 2c > -2 \Rightarrow 2c + 3 > 1 \Rightarrow \ln(2c + 3) > 0 \Rightarrow \ln(2c + 3) \rightarrow 0^+$$

Por lo que:

$$\lim_{c \rightarrow -1^+} \frac{|c-1|}{\ln(2c+3)} = +\infty$$

así

$$\lim_{c \rightarrow -1^+} \left(\frac{1}{5} \right)^{\frac{|c-1|}{\ln(2c+3)}} = 0$$

.....
#5. Proponga una posible gráfica de una función f que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones:

3 Pts

$$a) D_f =]-\infty, -1[\cup]0, +\infty[$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$$

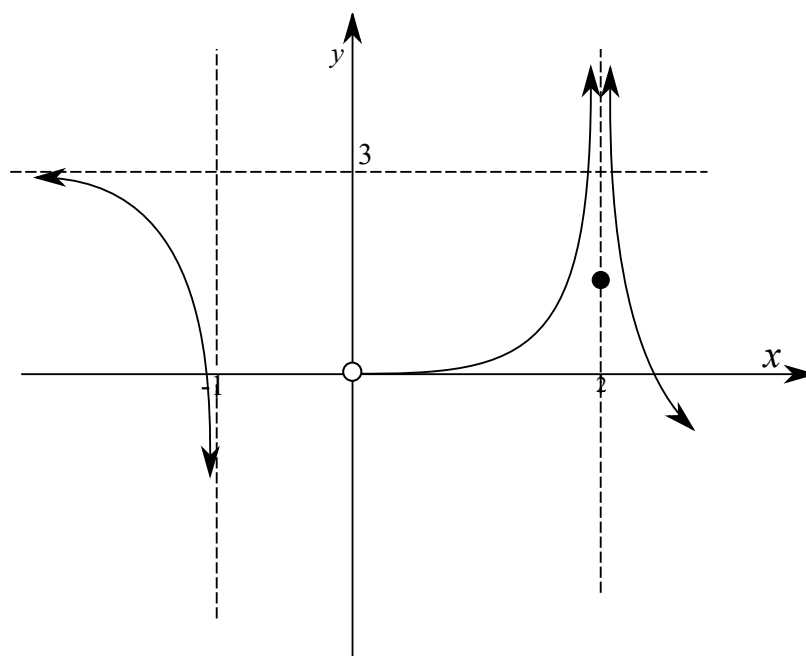
$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$$

Una posible gráfica de f



De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 2.b. se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: derivada de las funciones: algebraicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y trigonométricas inversas.

Objetivo: determine la derivada de funciones algebraicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y trigonométricas inversas.
